# العبارات الجبرية

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

محتوى الملخص

1. العبارات الجبرية: تعريف ، أشكال ، قيمة عددية.
2. قواعد الحساب والمتطابقات الشهيرة.
3. تحويل عبارة جبرية: النشر ، التبسيط ، التحليل.
4. الشكل النموذجي لـ $ax^2+bx+c$.
5. حل المعادلة $ax^2+bx+c=0$.
6. حل المعادلات جبريًا.
7. إشارة عبارة وحل المتراجحات جبريًا.
8. حل المعادلات والمتراجحات بيانيًا.
9. تبييض المشكلات.
10. خلاصة الطرائق.

## 1. العبارات الجبرية

تعريف

**العبارة الجبرية** عبارة (أو جملة) رياضياتية نتداخل فيها أعداد ثابتة وحروف تدل على متغيرات أو مجاهيل ، وعمليات جبرية مثل: $(+)$ ، $(-)$ ، $(\times)$.

- عبارة جبرية **ذات متغير واحد**: تحتوي على متغير واحد فقط ، مثل $E(x)=2x^2+8x+8$.
- عبارة جبرية **ذات متغيرين**: تحتوي على متغيرين ، مثل $E(x;y)=3x^2y-x+8y+2$.

المعاني المختلفة للحرف في عبارة جبرية

| دور الحرف $x$ | أمثلة |
|---|---|
| $x$ متغير | $x\mapsto f(x)$: أجرة عامل بدلالة ساعات العمل. |
| $x$ مجهول | حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $4x-1=3$ أو المتراجحة $5x-15\geqslant 0$. |
| $x$ مقدار غير معيّن | $A(x)$ عبارة حيث $A(x)=x^2+2x+1$. |

## الأشكال المختلفة لعبارة جبرية

| التسمية | الشكل | مثال | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| مجموع | $A+B$ | $x^2+8x+16$: حدوده $x^2$ ، $8x$ ، $16$. | تتضمن عمليات جمع أو طرح ، ويتشكل المجموع من عدة **حدود**. |
| جداء | $A\times B$ | $3x\left(x^2+4\right)$: عاملاه $3x$ و $x^2+4$. | لا تتضمن عمليات جمع أو طرح خارج الأقواس ، ويتشكل الجداء من عدة **عوامل**. |
| حاصل قسمة | $\dfrac{A}{B}$ | $\dfrac{1-x}{3+x}$ | يتشكل من **بسط ومقام**. |

## القيمة العددية لعبارة جبرية

هي العدد الذي نتحصل عليه (في حالة وجوده) عندما نعوض الحروف بأعداد.

## مثال

- $A(x)=x^2+4x+4$ من أجل $x=2$: $A(2)=4+8+4=16$.
- $B(x)=x\left(3x^2+1\right)$ من أجل $x=-1$: $B(-1)=(-1)\left(3(-1)^2+1\right)=-4$.
- $C(x)=\sqrt{5x+1}$ من أجل $x=3$: $C(3)=\sqrt{16}=4$.
- $\dfrac{\sqrt{x-3}}{x-4}$ لا يكون لها معنى إلا من أجل $x\geqslant 3$ و $x\neq 4$: يمكن ألا تكون لعبارة قيمة عددية من أجل بعض القيم (**القيم الممنوعة**).

# 2. قواعد الحساب الجبري والمتطابقات الشهيرة

## معاني الأقواس

- **أقواس دالة** (غير مرتبطة بالحساب): $f(x)$ تعني أن $f$ تتعلق بالمتغير $x$ ، ولا يمكن حذفها.
- **أقواس متعلقة بجداء**: $2x(x-3)$: نوزّع $2x$ على حدّي المجموع ؛ $-2x(3\times 2x)$ يعني جداء $-2x$ في $3\times 2x$.
- **أقواس متعلقة بمجموع**: $A+(B+C-D)=A+B+C-D$ و $A-(B+C-D)=A-B-C+D$.

**حذار:** $k(ab)=kab$ لكن $k(ab)\neq ka\times kb$.

## المتطابقات الشهيرة

من أجل كل عبارتين جبريتين $A$ و $B$:

$$(A-B)^2=A^2-2AB+B^2 \qquad (A+B)^2=A^2+2AB+B^2$$

$$(A+B)(A-B)=A^2-B^2$$

## مثال

- $(3x+5)^2=(3x)^2+2\times 3x\times 5+5^2=9x^2+30x+25$.
- $(6-2x)^2=6^2-2\times 6\times 2x+(2x)^2=4x^2-24x+36$.
- $(3+\sqrt{2})(3-\sqrt{2})=3^2-(\sqrt{2})^2=9-2=7$.

## المتطابقات التكعيبية (للحفظ)

$$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3 \qquad (a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$$

$$a^3-b^3=(a-b)\left(a^2+ab+b^2\right) \qquad a^3+b^3=(a+b)\left(a^2-ab+b^2\right)$$

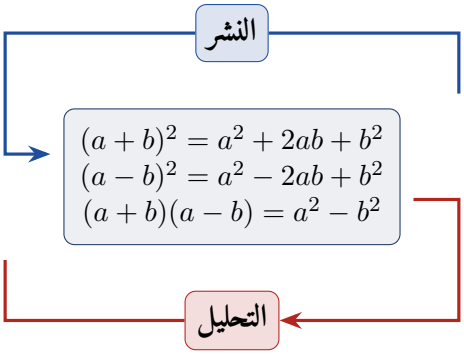
**التحقق:** مثلاً $(a-b)\left(a^2+ab+b^2\right)=a^3+a^2b+ab^2-a^2b-ab^2-b^3=a^3-b^3$.

## 3. تحويل عبارة جبرية

**تعريف**

يمكن تحويل عبارة جبرية مكتوبة بصيغة معينة إلى صيغة أخرى:

- **النشر:** نشر جداء يعني كتابته على شكل مجموع.
- **التبسيط:** كتابة العبارة بأقل عدد ممكن من الحدود (نجمع الحدود المتشابهة ونرتب حسب قوى $x$ تنازليًا).
- **التحليل:** كتابة العبارة على شكل جداء.




**نشاط: اختيار الصيغة المناسبة**

$E(x) = (x-1)^2 - 16$ (الصيغة المعطاة).

- **النشر:** $x^2 - 2x - 15$ $E(x) = x^2 - 2x + 1 - 16 =$.
- **التحليل:** $(x-5)(x+3)$ $E(x) = (x-1)^2 - 4^2 = (x-1-4)(x-1+4) =$.
- **القيم:** $E(0) = -15$ (صيغة النشر) ؛ $E(5) = 0$ (صيغة التحليل) ؛ $E(1) = -16$ (الصيغة المعطاة).
- **المعادلات:** $E(x) = 0 \iff (x-5)(x+3) = 0 \iff x = 5$ أو $x = -3$ ؛ $E(x) = -16 \iff (x-1)^2 = 0 \iff x = 1$ ؛ $E(x) = x^2 \iff -2x - 15 = 0 \iff x = -\dfrac{15}{2}$.

**مثال**

- $(x+4)^2 - 36$: التحليل: $(x+10)(x-2)$ ؛ النشر: $x^2 + 8x + 16 - 36$ ؛ التبسيط: $x^2 + 8x - 20$.
- $(x+2)(-3x+1) + (x+2)^2$: التحليل: $(x+2)(-2x+3) = (x+2)\big[(-3x+1) + (x+2)\big]$ ؛ النشر والتبسيط: $-2x^2 - x + 6$.

**الدوال والعبارات الجبرية: ترابط الدوال المؤدية من $x$ إلى $f(x)$**

نأخذ بعين الاعتبار الترتيب الذي نجري فيه العمليات لحساب الصورة. مثال: $f(x) = (3x+2)^2$: نضرب $x$ في 3 ونضيف 2 ثم نربع:

$$f(x) = v\big(u(x)\big) \quad , \quad v(X) = X^2 \quad , \quad u(x) = 3x + 2 \quad ; \quad x \xrightarrow{u} 3x+2 \xrightarrow{v} (3x+2)^2$$

## تمرين محلول 1

**1.** $f(x)=\dfrac{4x+3}{2x}$ على $\mathbb{R}^*$: أي ترابط يوافق المرور من $x$ إلى $f(x)$: (أ) $g:x\mapsto 4x+3$ ثم $h:x\mapsto \frac{1}{x}$ ؛ (ب) $h$ ثم $g$ ؛ (ج) $h$ ثم $k:x\mapsto 2+\frac{3}{2}x$ ؟

**2.** انشر وبسّط ثم رتّب العبارة: $(x-1)^2+3x(x+2)-2$.

**3.** حلّل إلى جداء عوامل: $A(x)=(x+1)(2x+3)-(x+1)(-x+2)+5(x+1)^2$.

**4.** من أجل $x\neq -\frac{4}{3}$ اختزل: $B(x)=\dfrac{(x+1)^2-(2x+3)^2}{3x+4}$.

## حل التمرين 1

**1.** $f(2)=\dfrac{11}{4}$. (أ): $2\to 11\to \frac{1}{11}$ ؛ (ب): $2\to \frac{1}{2}\to 5$ ؛ (ج): $2\to \frac{1}{2}\to 2+\frac{3}{4}=\frac{11}{4}$. والبرهان:
$f(x)=\dfrac{4x}{2x}+\dfrac{3}{2x}=2+\dfrac{3}{2}\times\dfrac{1}{x}=k\big(h(x)\big)$. الترابط (ج).

**2.** $4x^2+4x-1$. $x^2-2x+1+3x^2+6x-2=$

**3.** العامل المشترك $(x+1)$:

$$A(x)=(x+1)\big[(2x+3)-(-x+2)+5(x+1)\big]=(x+1)(8x+6)=2(x+1)(4x+3)$$

**4.** $(x+1)^2-(2x+3)^2=(x+1-2x-3)(x+1+2x+3)=(-x-2)(3x+4)$ ، ومنه: $B(x)=-x-2$.

# 4. الشكل النموذجي للعبارة $ax^2+bx+c$ $(a\neq 0)$

**الشكل النموذجي والمميز**

$a$ ، $b$ ، $c$ أعداد حقيقية حيث $a\neq 0$. من أجل كل عدد حقيقي $x$:

$$ax^2+bx+c=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}\right]$$

حيث: $\Delta=b^2-4ac$

العدد $\Delta$ يسمى **مميز** العبارة (نقرأ «دلتا») ، والمساواة تسمى **الشكل النموذجي**.

**البرهان:** $ax^2+bx+c=a\left(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}\right)$ ، و $\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=x^2+\frac{b}{a}x+\frac{b^2}{4a^2}$ ، ومنه:

$$ax^2+bx+c=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a^2}+\frac{c}{a}\right]=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a^2}\right]$$

**مثال**

- $x^2+2x-3$: $\Delta=4+12=16$ ، و $x^2+2x-3=(x+1)^2-4$.
- $3x^2-4x+2=3\left[\left(x-\frac{2}{3}\right)^2+\frac{2}{9}\right]$.
- $2x^2+8x-2=2\left(x^2+4x-1\right)=2\left[(x+2)^2-5\right]$ ؛ $x^2+6x-2=(x+3)^2-11$
  $2x^2-12x+18=2(x-3)^2$.

## 5. حل المعادلة $ax^2+bx+c=0$ $(a\neq 0)$

**مبرهنة**

مميز المعادلة $ax^2+bx+c=0$ $(a\neq 0)$: $\Delta=b^2-4ac$

- إذا كان $\Delta>0$: حلّان متمايزان $x_1=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ و $x_2=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ ، و: $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$.
- إذا كان $\Delta=0$: حل مضاعف $x_0=-\dfrac{b}{2a}$ ، و: $ax^2+bx+c=a(x-x_0)^2$.
- إذا كان $\Delta<0$: لا توجد حلول في $\mathbb{R}$ ، ولا يمكن تحليل العبارة.

**البرهان والتفسير**

$ax^2+bx+c=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}\right]$:

- $\Delta>0$: نكتب $\frac{\Delta}{4a^2}=\left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2$ ونحلل بالمتطابقة $A^2-B^2$.
- $\Delta=0$: تبقى $a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2$.
- $\Delta<0$: $\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}>0$ ، فلا تنعدم العبارة.

**مثال**

- $x^2+x+3=0$: $\Delta=1-12=-11<0$: $S=\varnothing$ ، والعبارة لا تحلل.
- $2x^2-10x+12=0$: $\Delta=100-96=4$: $x_1=\frac{10-2}{4}=2$ ، $x_2=\frac{10+2}{4}=3$: $S=\{2;3\}$ ، و $2x^2-10x+12=2(x-2)(x-3)$.
- $x^2-6x+9=0$: $\Delta=0$: $S=\{3\}$ ، و $x^2-6x+9=(x-3)^2$.

**ملاحظات مفيدة**

- إذا كان $a+b+c=0$ فإن العدد 1 حل للمعادلة ، والحل الآخر $\frac{c}{a}$.
- إذا كان $a\times c<0$ فإن $\Delta>0$: المعادلة تقبل حلين متمايزين.
- إذا قبلت المعادلة حلين $x_1$ و $x_2$: $S=x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$ و $P=x_1\times x_2=\dfrac{c}{a}$ ، و $ax^2+bx+c=a\left(x^2-Sx+P\right)$.

**تمرين محلول 2**

1. حل المعادلة $E(x)=0$ ثم حلل $E(x)$: (أ) $x^2-3x+2$ (ب) $3x^2-5x+2$ (ج) $-5x^2+8x-3$.
2. حل في $\mathbb{R}$: $x^2+x+1=0$ ؛ $1-x-2x^2=0$ ؛ $x^2-2x+1=0$ ؛ $x^2-3\sqrt{2}x+4=0$ ، ثم حلل

إن أمكن.

**3.** $P(x)=2x^3-21x^2+28x-9$. احسب $P(1)$ ، عيّن $a$ ، $b$ ، $c$ بحيث $P(x)=(x-1)(ax^2+bx+c)$ ، ثم حل $P(x)=0$. استنتج حلول المعادلة $(I)$: $2x\sqrt{x}-21x+28\sqrt{x}-9=0$ في $\mathbb{R}^+$.

**4.** $E(x)=(m-1)x^2-3mx+m$ حيث $m\neq 1$. عيّن قيم $m$ التي من أجلها تقبل $E(x)=0$ حلين متمايزين ، ثم حلًا مضاعفًا.

## حل التمرين 2

**1.** (أ) $a+b+c=0$: الحلان $1$ و $2$: $x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$. (ب) $a+b+c=0$: الحلان $1$ و $\frac{2}{3}$: $3x^2-5x+2=(x-1)(3x-2)$. (ج) $a+b+c=0$: الحلان $1$ و $\frac{3}{5}$: $-5x^2+8x-3=-(x-1)(5x-3)$.

**2.** $-2x^2-x+1=0$ ✓ $\Delta=1+8=9$ ، $x=\frac{1\pm 3}{-4}$: $S=\left\{-1;\frac{1}{2}\right\}$ ، و $1-x-2x^2=(x+1)(1-2x)$.

$(x-1)^2=0$ ✓: $S=\{1\}$. $\Delta=18-16=2$ ✓ ، $x=\frac{3\sqrt{2}\pm\sqrt{2}}{2}$: $S=\left\{\sqrt{2};2\sqrt{2}\right\}$ ، و $x^2-3\sqrt{2}x+4=(x-\sqrt{2})(x-2\sqrt{2})$.

**3.** $P(1)=2-21+28-9=0$. بالنشر: $(x-1)(ax^2+bx+c)=ax^3+(b-a)x^2+(c-b)x-c$ ، وبالمطابقة: $a=2$ ، $b=-19$ ، $c=9$.

$2x^2-19x+9=0$: $\Delta=361-72=289=17^2$ ، $x=\frac{19\pm 17}{4}$: $9$ و $\frac{1}{2}$. $S=\left\{\frac{1}{2};1;9\right\}$

$(I)$: بوضع $X=\sqrt{x}$ نجد $P(X)=0$ ، أي $\sqrt{x}\in\left\{\frac{1}{2};1;9\right\}$: $x\in\left\{\frac{1}{4};1;81\right\}$.

**4.** $\Delta=9m^2-4m(m-1)=5m^2+4m=m(5m+4)$.

✓ حلان متمايزان: $m(5m+4)>0$: $m\in\left]-\infty;-\frac{4}{5}\right[\cup]0;1[\cup]1;+\infty[$. ✓ حل مضاعف: $m=0$

أو $m=-\frac{4}{5}$.

# 6. حل المعادلات جبريًا

**معادلة جداء ومعادلة حاصل قسمة**

- $A(x) \times B(x) = 0$ يكافئ $A(x) = 0$ أو $B(x) = 0$ (معادلة جداء).
- $[A(x)]^n = 0$ يكافئ $A(x) = 0$ $(n \in \mathbb{N}^*)$.
- $\dfrac{A(x)}{B(x)} = 0$ يكافئ $A(x) = 0$ و $B(x) \neq 0$ (معادلة حاصل قسمة).

**طريقة**

لحل معادلة: ننقل كل الحدود إلى طرف واحد ، نحلل إلى جداء عوامل (عامل مشترك ، متطابقات شهيرة ، مميز) ، ثم نستعمل خاصية الجداء المعدوم. في معادلة حاصل قسمة نعيّن أولًا القيم الممنوعة.

**مثال**

- $(x-3)(4x-2) = 0 \iff x = 3$ أو $x = \frac{1}{2}$: $S = \left\{\frac{1}{2}; 3\right\}$.
- $(x-1)(2x-4) = 0 \iff (x-1)(x-3+x-1) = 0 \iff (x-3)(x-1) = -(x-1)^2$: $S = \{1; 2\}$.
- $(9x-3)^3 = 0 \iff 9x-3 = 0$: $x = \dfrac{1}{3}$.
- $\dfrac{x+3}{x-1} = 0$ $(x \neq 1)$: $x+3 = 0$ $S = \{-3\}$.
- $\dfrac{4x^2-16}{x-2} = 0$ $(x \neq 2)$: $(2x-4)(2x+4) = 0$ ، أي $x = 2$ (مرفوض) أو $x = -2$: $S = \{-2\}$.

# 7. إشارة عبارة وحل المتراجحات جبريًا

**إشارة $ax+b$ $(a\neq 0)$**

| $x$ | $-\infty$ | $-\frac{b}{a}$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $ax+b$ | عكس إشارة $a$ | $0$ | إشارة $a$ |

**متراجحة جداء ومتراجحة حاصل قسمة**

- $A(x)\times B(x)\geqslant 0$: $A(x)$ و $B(x)$ من نفس الإشارة.
- $\frac{A(x)}{B(x)}\geqslant 0 \iff A(x)\times B(x)\geqslant 0$ و $B(x)\neq 0$.

**حل متراجحة**

نعيّن القيم الممنوعة ، ننقل كل الحدود إلى طرف واحد ليصبح الطرف الآخر معدومًا ، نحلل ، ثم ندرس الإشارة باستعمال **جدول الإشارات** ونستخلص الحلول.

**مثال**

**1.** $(x+5)(x-3)<0$:

| $x$ | $-\infty$ | | $-5$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+5$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-3$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $(x+5)(x-3)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$S_1=]-5;3[$

**2.** $(x-5)(3x+3)\geqslant 0 \iff (2x-1-x-4)(2x-1+x+4)\geqslant 0 \iff (2x-1)^2\geqslant (x+4)^2$:

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $5$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3x+3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-5$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $(x-5)(3x+3)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$S_2=]-\infty;-1]\cup[5;+\infty[$

**3.** $\frac{2x+5}{1-x}\geqslant 0$ $(x\neq 1)$:

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{5}{2}$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x+5$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $1-x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $\frac{2x+5}{1-x}$ | | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $-$ | |

$S_3 = \left[-\frac{5}{2}; 1\right[$

**4.** $\frac{3x+2}{(x-1)^2} < \frac{1}{x-1} \iff \frac{2x+3}{(x-1)^2} < 0 \quad :(x \neq 1)$ . بما أن $(x-1)^2 > 0$ و $\frac{3x+2-(x-1)}{(x-1)^2} < 0$
فالإشارة إشارة $2x+3$:

$2x+3 < 0 \iff x < -\frac{3}{2}$ : $S_4 = \left]-\infty; -\frac{3}{2}\right[$

## تمرين محلول 3

**I)** $A(x) = (3x+1)^2 + 1 - 9x^2 - 3\left(x+\frac{1}{3}\right)(2x+1)$.

**1.** انشر وبسّط ثم رتّب $A(x)$.

**2.** احسب $A(0)$ و $A(1)$.

**3.** حلل $A(x)$ إلى جداء عبارات من الدرجة الأولى.

**II)** $E(x) = \frac{A(x)}{x+2}$.

**1.** عيّن القيم الممنوعة.

**2.** حل $E(x) = 0$.

**3.** ادرس إشارة $A(x)$ ثم إشارة $E(x)$.

**4.** استنتج حلول: $A(x) < 0$ و $E(x) \geqslant 0$.

## حل التمرين 3

**I)**

**1.** $3\left(x+\frac{1}{3}\right) = 3x+1$ ، ومنه: $A(x) = 9x^2 + 6x + 1 + 1 - 9x^2 - (3x+1)(2x+1) = 6x + 2 - (6x^2 + 5x + 1) = -6x^2 + x + 1$.

**2.** $A(0) = 1$ ؛ $A(1) = -6 + 1 + 1 = -4$.

**3.** $A(x) = (3x+1)\big[(3x+1) - (2x+1)\big] + 1 - 9x^2$ أو مباشرة: $-6x^2 + x + 1$ له الجذران $-\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ $(\Delta = 25)$: $A(x) = (3x+1)(1-2x)$.

**II)**

**1.** القيمة الممنوعة: $x = -2$.

**2.** $E(x) = 0 \iff (3x+1)(1-2x) = 0$ و $x \neq -2$: $S = \left\{-\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right\}$.

**3.**

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $-\frac{1}{3}$ | | $\frac{1}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3x+1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $1-2x$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $A(x)$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $E(x)$ | | $+$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**4.** $A(x)<0$ : $\left]-\infty;-\frac{1}{3}\right[\cup\left]\frac{1}{2};+\infty\right[$ ؛ $E(x)\geqslant 0$ : $]-\infty;-2[\cup\left[-\frac{1}{3};\frac{1}{2}\right]$ .

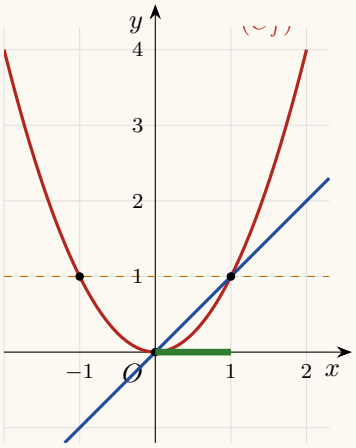
## 8. حل المعادلات والمتراجحات بيانيًا

**خاصية**

$f$ و $g$ دالتان معرفتان على $D$ ، و $(C_f)$ و $(C_g)$ منحنياهما ، و $k$ عدد حقيقي:

- حل المعادلة $f(x)=g(x)$ بيانيًا: تعيين **فواصل نقط تقاطع** $(C_f)$ و $(C_g)$.
- حل المتراجحة $f(x)>g(x)$ بيانيًا: تعيين فواصل النقط التي يكون فيها $(C_f)$ **فوق** $(C_g)$.
- حل $f(x)=k$: فواصل نقط تقاطع $(C_f)$ مع المستقيم $y=k$ ؛ حل $f(x)>k$: فواصل نقط $(C_f)$ الواقعة فوق المستقيم $y=k$.
- $f$ موجبة تمامًا (سالبة تمامًا) على $D$ إذا وفقط إذا كان $(C_f)$ فوق (تحت) محور الفواصل ، وتنعدم عند $x_0$ إذا قطع $(C_f)$ محور الفواصل عند $x_0$.

**$f(x)=x^2$ و $g(x)=x$**



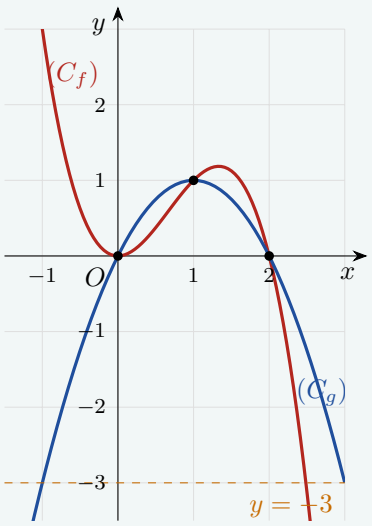
- $f(x)=g(x)$ : $S=\{0;1\}$ ؛ $f(x)\leqslant g(x)$ ($(C_f)$ تحت $(C_g)$): $S=[0;1]$ (بالأخضر على محور الفواصل).
- $f(x)=1$ : $S=\{-1;1\}$ ؛ $f(x)>1$ : $S=]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$.
- $f$ موجبة تمامًا على $\mathbb{R}^*$ وتنعدم عند $x=0$.

## تمرين محلول 4

$f(x)=-x^3+2x^2$ و $g(x)=-x^2+2x$ على $\mathbb{R}$.

1. عيّن نقط تقاطع $(C_f)$ و $(C_g)$.
2. عيّن الوضع النسبي للمنحنيين واستنتج حلول $f(x)\leqslant g(x)$ و $f(x)\geqslant g(x)$.
3. حل: $f(x)>0$ و $g(x)<-3$.

## حل التمرين 4




1. $f(x)-g(x)=-x^3+3x^2-2x=-x(x-1)(x-2)$ : نقط التقاطع $(0;0)$ ، $(1;1)$ ، $(2;0)$.
2. $(C_f)$ فوق $(C_g)$ على $]-\infty;0[$ وعلى $]1;2[$ ، وتحته على $]0;1[$ وعلى $]2;+\infty[$:
$f(x)\leqslant g(x)$ : $[0;1]\cup[2;+\infty[$ ؛ $f(x)\geqslant g(x)$ : $]-\infty;0]\cup[1;2]$
3. $f(x)=x^2(2-x)>0$ : $]-\infty;0[\cup]0;2[$ ؛ $g(x)<-3 \iff x^2-2x-3>0 \iff (x+1)(x-3)>0$ : $]-\infty;-1[\cup]3;+\infty[$

# 9. ترييض المشكلات

**ترجمة مشكلة وحلها باستعمال معادلة أو متراجحة**

1. نختار المجهول ونحدد شروطه.
2. نترجم النص بمعادلة (أو متراجحة) رياضياتية.
3. نحل المعادلة ولا نعتبر إلا الحلول التي توافق المعطيات.
4. نستخلص النتائج.

**تمرين محلول 5**

اشترى يوسف 10 كراريس و 5 كتب بـ DA. 2200 احسب سعر الكراس الواحد ثم سعر الكتاب الواحد إذا علمت أن مربع سعر الكراس الواحد يساوي سعر الكتاب الواحد.

**حل التمرين 5**

$x$ سعر الكراس $(x > 0)$ ، و $x^2$ سعر الكتاب: $10x + 5x^2 = 2200 \iff x^2 + 2x - 440 = 0$. $\Delta = 4 + 1760 = 1764 = 42^2$ : $x = \frac{-2-42}{2} = -22$ (مرفوض) أو $x = \frac{-2+42}{2} = 20$.
سعر الكراس DA 20 ، وسعر الكتاب DA 400.

**تمرين محلول 6**

**1.** عمر أب 29 سنة وعمر ابنه 5 سنوات. بعد كم سنة يصبح عمر الأب ثلاثة أضعاف عمر ابنه؟

**2.** منزل $ABCDE$ مكوّن من مستطيل $ABCD$ طوله $AB = 2x - 1$ وعرضه $BC = x$ ، ومثلث $DCE$ متساوي الساقين ارتفاعه $x$. احسب $x$ إذا علمت أن مساحة المنزل $180\ \text{m}^2$.

**3.** $ABC$ مثلث قائم في $A$ حيث $AB = 9$ cm و $AC = 4$ cm. حدد موضع النقطتين $E \in [AB]$ و $D \in [AC]$ بحيث $AD = BE$ ومساحة المثلث $ADE$ تساوي مساحة الرباعي $BCDE$.

**4.** نريد توزيع مبلغ DA 34800 بالتساوي على مجموعة من الأشخاص. لو كان خمسة منهم غائبين لارتفعت حصة كل واحد بـ DA. 1160 ما عدد هؤلاء الأشخاص؟

## حل التمرين 6

**1.** بعد $x$ سنة: $29+x=3(5+x) \iff -2x+14=0 \iff x=7$ بعد 7 سنوات (الأب 36 سنة والابن 12 سنة).

**2.** $S=(2x-1)x+\dfrac{(2x-1)x}{2}=\dfrac{3}{2}(2x-1)x=180 \iff 2x^2-x-120=0$ .
$\Delta=1+960=961=31^2$ : $x=\frac{1-31}{4}<0$ (مرفوض) أو $x=\frac{1+31}{4}=8$ : $x=8$ m .

**3.** $AD=BE=x$ مع $0\leqslant x\leqslant 4$ ، و $AE=9-x$. مساحة $ABC$: $\frac{9\times 4}{2}=18$. الشرط: مساحة $ADE$ هي $9$:

$$\frac{x(9-x)}{2}=9 \iff x^2-9x+18=0 \iff (x-3)(x-6)=0$$

$x=6$ مرفوض لأن $6\notin[0;4]$ : $AD=BE=3$ cm .

**4.** $n$ عدد الأشخاص $(n>5)$: $\dfrac{34800}{n-5}-\dfrac{34800}{n}=1160 \iff \dfrac{34800\times 5}{n(n-5)}=1160 \iff n(n-5)=150$.
$n^2-5n-150=0 \iff (n-15)(n+10)=0$ ، و $n>5$ : $n=15$ .

## 10. خلاصة الطرائق

**الطريقة حسب المطلوب**

| المطلوب | الطريقة |
|---|---|
| نشر وتبسيط وترتيب عبارة | ننشر الجداءات (توزيع ، متطابقات شهيرة) ، نجمع الحدود المتشابهة ونرتب حسب قوى $x$ تنازليًا. |
| تحليل عبارة | عامل مشترك ، متطابقات شهيرة ، أو المميز: $a(x-x_1)(x-x_2)$. |
| الشكل النموذجي | $a\left[(x+\frac{b}{2a})^2-\frac{\Delta}{4a^2}\right]$ مع $\Delta=b^2-4ac$. |
| حل $ax^2+bx+c=0$ | $\Delta>0$: حلان ؛ $\Delta=0$: حل مضاعف $-\frac{b}{2a}$ ؛ $\Delta<0$: لا حلول. |
| حل معادلة جبريًا | ننقل إلى طرف واحد ، نحلل ، ثم الجداء المعدوم (مع القيم الممنوعة لحاصل القسمة). |
| حل متراجحة جبريًا | ننقل إلى طرف واحد ، نحلل ، ثم جدول الإشارات (القيم الممنوعة بخطين). |
| حل معادلة أو متراجحة بيانيًا | فواصل نقط التقاطع ؛ فواصل نقط $(C_f)$ الواقعة فوق $(C_g)$ أو فوق $y=k$. |
| ترييض مشكلة | نختار المجهول وشروطه ، نترجم بمعادلة ، نحل ونحتفظ بالحلول المقبولة. |